

19 歳の波動論
Part2

野口 駿

2026

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，高校生が習う波動論の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく，***a*** とボールドイタリック体で表記しています．

目次

Part2	波動各論	1
1	音波	1
1.1	音波の基本的性質	1
1.2	うなり	2
1.3	弦上の定在波	4
1.4	気柱の共鳴	9
1.5	章末問題	15
1.6	章末問題略解	16
2	ドップラー効果	18
2.1	ドップラー効果の式	18
2.2	ドップラー効果の導出	22
2.3	章末問題	34
2.4	章末問題略解	36
3	幾何光学	39
3.1	光波の性質	39
3.2	光速の測定	40
3.3	光波の屈折	41
3.4	みかけの深さ	44
3.5	光学的距離	45
3.6	レンズによる結像	46
3.7	鏡による結像	53
4	光学系の干渉	58
4.1	干渉する光	58
4.2	ヤング干渉	58
4.3	回折格子	62
4.4	単スリットによる干渉	64
4.5	薄膜干渉	64
4.6	楔形干渉	66
4.7	ニュートンリング	67

Part2

波動各論

波動に共通する一般的な性質を Part1 で議論しました。このテキストでは、身近な波動である音波と光波を取り上げ、それぞれの性質を議論します。

1 音波

音波 (Sound wave) は、物質の振動が媒質中を伝わる波です。ここでは、主に空気中を伝わる音波を扱います。空気中の音波は縦波ですが、媒質の変位を表す向きを形式的に変えることで、横波と同じような波形として図示できます。

1.1 音波の基本的性質

音波を簡単に発生させる器具として、音叉 (Tuning fork) があります。音叉をたたくと、その音叉に固有の振動数で振動します。この振動が周囲の空気を振動させ、音波として空間を伝わります。音叉のように、周囲の媒質を振動させて音波を発生させるものを、以降では音源 (Sound source) と呼びます。

音源から何らかの物質が飛び出して耳まで届くではありません。音波とは、媒質の振動が次々と伝わっていく現象です。

以下に、空気中を伝わる音波の基本的性質をまとめます。

音波の基本的性質

- 音源が空気に対して静止しているとき、音波の振動数は音源の振動数と等しい。
- 空気中の音波は縦波として伝わり、粗密波とも呼ばれる。
- 静止した空気中における音速 $V[\text{m/s}]$ は、気温を $T[^\circ\text{C}]$ とすると、近似的に以下の式で表される。

$$V \simeq 331 + 0.6T \quad [\text{m/s}]. \quad (1.1)$$

したがって、室温では音速は以下の値で与えられることが多い。

$$V \simeq 340 \quad [\text{m/s}]. \quad (1.2)$$

- 音速は音源の運動状態には依存せず、媒質の性質や状態によって決まる。空気中では、主として気温によって変化する。

(1.1) は熱力学的な観点から導出することができますが、ここでは触れません。室温における音速が約 340 m/s であることは、基本的な知識として覚えておきましょう。また粗密波については、「19 歳の波動論 Part1」の 5.3.1 節で述べましたが、以下に再掲します。

1.1.1 音波の疎密と圧力の関係

空気中を伝わる音波は疎密波であり、空気の密度と圧力の変化が空間を伝わります。以下に、 x 軸の正の向きに進む音波について、空気粒子の変位と圧力の関係を示します。上段は、空気粒子の変位を横波表示したものです。この横波表示では、空気粒子の x 軸正方向への変位を y 軸正方向に、 x 軸負方向への変位を y 軸負方

向に表しています。

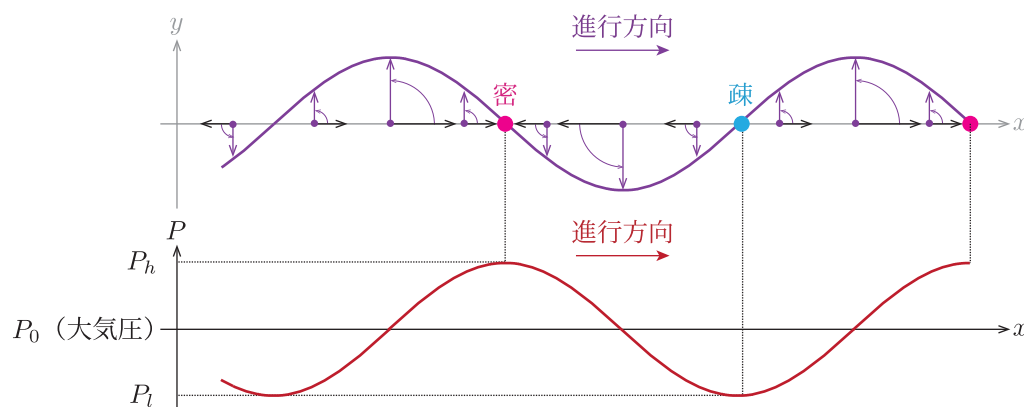


Fig.1 x 軸の正の向きに進む音波の変位と圧力

空気の疎密は、縦波表示で空気分子の振動の様子を見ればすぐに分かります。このように音波は空気の疎密が時間経過に対して進行する波であると捉えることができます。また上図より、音波の疎密と空気の圧力の関係を以下にまとめます。

音波の疎密と圧力

- 密な部分では、空気の密度が大きくなり、圧力は大気圧より高くなる。
- 疎な部分では、空気の密度が小さくなり、圧力は大気圧より低くなる。
- 横波表示された変位の波形が極大または極小となる位置では、空気の圧力は大気圧に等しくなる。

音波が耳に達すると、音波に伴う圧力変化によって鼓膜が振動します。同じ振動数の音を比較すると、一般に、大気圧からの圧力変化の振幅が大きいほど、大きな音として感じられます^{*1}。

1.2 うなり

振動数がわずかに異なる 2 つの音波が重なると、合成波の振幅がゆっくりと変化し、音の大きさが周期的に強弱を繰り返します。この現象をうなり (Beat) と呼びます。

うなりの振動数

- 振動数がわずかに異なる 2 つの音波が重なる場合を考える。それぞれの音波の振動数を f_1 , f_2 とすると、うなりの振動数 f_B は以下の式で表される。

$$f_B = |f_1 - f_2|. \quad (1.3)$$

うなりの振動数は、音の大きさが単位時間に何回強くなるかを表します。振動数の差が小さいほど、音の強弱はゆっくりと繰り返されます。

^{*1} 「19 歳の波動論 Part1」 5.4 節の章末問題を参照。

以下では、うなりの振動数を定量的に導きます．ある位置で観測される振動数 f_1 , f_2 の2つの音波を考えます．簡単のため、2つの音波の振幅はいずれも A で、初期位相は等しいものとします．それぞれの変位を次の式として表します．

$$y_1(t) = A \sin(2\pi f_1 t), \quad (1.4)$$

$$y_2(t) = A \sin(2\pi f_2 t). \quad (1.5)$$

2つの音波を重ね合わせ、三角関数の和積の公式を用います．合成波を次の式として表します．

$$\begin{aligned} y_1(t) + y_2(t) &= A \sin(2\pi f_1 t) + A \sin(2\pi f_2 t), \\ &= 2A \sin\left(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t\right) \cos\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t\right). \end{aligned} \quad (1.6)$$

(1.6) における正弦の因子は、平均振動数 $\frac{f_1 + f_2}{2}$ の速い振動を表します．一方、余弦の因子は、その振幅をゆっくりと変化させます．

音の大きさは振幅の符号ではなく、振幅の大きさによって決まります．したがって、合成波の振幅の大きさを次の式として表します．

$$a(t) = 2A \left| \cos\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t\right) \right|. \quad (1.7)$$

これらの関係を、以下に $y-t$ グラフとして示します．紫色の曲線が合成波であり、青色の曲線が合成波の振幅の大きさを示す包絡線です．

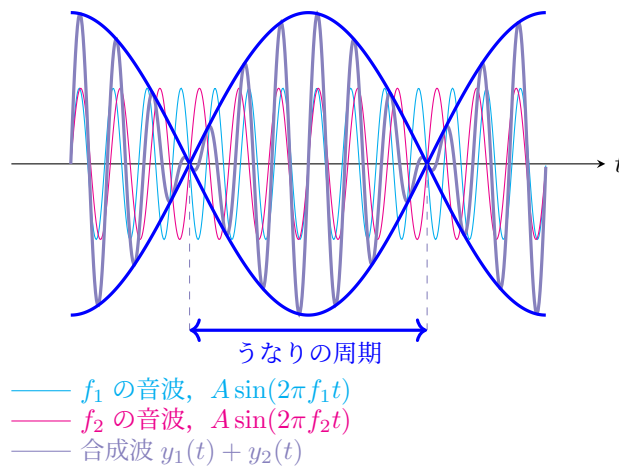


Fig.2 合成波とうなりの周期

うなりの周期を T_B とします．以下では、計算を簡単にするため $f_1 > f_2$ とします．音の大きさは余弦の絶対値によって決まるため、余弦の位相が π だけ変化すると、同じ強弱の状態に戻ります．この関係を次の式として表します．

$$\begin{aligned} 2\pi \frac{(f_1 - f_2)T_B}{2} &= \pi, \\ T_B &= \frac{1}{f_1 - f_2}. \end{aligned} \quad (1.8)$$

周期と振動数の関係を用います．一般に f_1 と f_2 の大小関係は決まっていないため，うなりの振動数を次の式として表します．

$$f_B = \frac{1}{T_B} = |f_1 - f_2|. \quad (1.9)$$

うなりの振動数 f_B は，音の大きさが単位時間に何回強くなるかを表すことに注意しましょう．振動数 f_B の新たな音波が発生しているわけではありません．合成波は平均振動数 $\frac{f_1 + f_2}{2}$ で速く振動しながら，その振幅の大きさが単位時間に f_B 回の割合で周期的に変化します．

1.3 弦上の定在波

ギターやベース，バイオリンなどの弦を振動させると，その振動によって周囲の空気が振動し，音波として私たちの耳に届きます．弦上を伝わる波は弦の両端で反射し，入射波と反射波が干渉するため，弦上には定在波が生じます．

弦上の定在波

- 両端が固定された弦では，両端が節となる定在波が生じる．
- 弦上を伝わる波の速さは，弦の張力と線密度に依存する．張力を T ，弦の線密度を ρ とすると，波の速さ v は以下の関係を満たす．

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}. \quad (1.10)$$

- 定在波の腹の数に応じて，振動の呼び方が変わる．腹が 1 つの定在波を基本振動と呼び，腹が n 個の定在波を n 倍振動と呼ぶ．

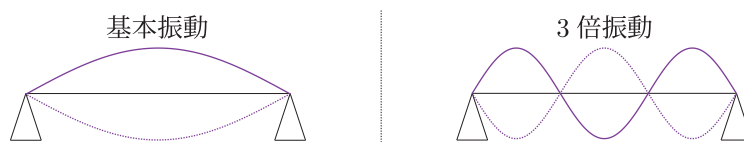


Fig.3 基本振動と 3 倍振動

弦上に生じる定在波の振動数を，弦の固有振動数と呼ぶ．弦の固有振動数は，弦の長さ，張力，線密度によって決まる．

定在波とは，同じ振動数と振幅をもつ 2 つの波が互いに逆向きに進み，重なり合うことによって生じる波でした．楽器に張られた弦の両端は固定端となるため，両端が節となる定在波が生じます*2．

Fig.3 において，弦の長さを l とします．基本振動の波長を λ_1 ，振動数を f_1 とします．基本振動では，弦

*2 定在波については，「19 歳の波動論 Part1」2.3 節を参照．

の長さが半波長に等しいため、弦の長さとは波長は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 2l. \end{aligned} \quad (1.11)$$

弦上を伝わる波の速さを v とします。波の基本式より、基本振動の振動数 f_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} v &= f_1 \lambda_1, \\ f_1 &= \frac{v}{2l}. \end{aligned} \quad (1.12)$$

次に、腹が n 個となる n 倍振動を考えます。このときの波長を λ_n とすると、弦の長さとは波長は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{n}{2}\lambda_n, \\ \lambda_n &= \frac{2l}{n}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

同じ弦では張力と線密度が変化しないため、波の速さは v のままです。波の基本式より、 n 倍振動の振動数 f_n は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} f_n &= \frac{v}{\lambda_n} \\ &= n \frac{v}{2l} \\ &= \frac{n}{2l} \sqrt{\frac{T}{\rho}} \\ &= n f_1. \end{aligned} \quad (1.14)$$

n 倍振動の振動数は、基本振動の振動数の n 倍となります。これが n 倍振動という呼び方の由来です。以下に例題を示します。

Example1.1—弦上での定在波

同じ材質ででき、線密度がともに ρ の細い弦 A と B を水平に張った音源がある。それぞれの弦の一端は固定され、他端は滑車を通じておもりにつながれており、おもりを変えることで弦の張力を調節できる。弦と滑車が接する位置は、定在波の節とみなせるものとする。弦 A の振動部分の長さは L_A 、弦 B の振動部分の長さは L_B である。 $L_B > L_A$ であるが、 $L_B - L_A$ は L_A に比べて十分に小さい。また、張力を変えたことによる弦の伸びと線密度の変化は無視できるものとする。

弦 A の張力の大きさを S_A とし、弦 A 上に定在波を発生させた。

- (1) 基本振動のときの振動数 f_A を求めよ。
- (2) 弦 A 上に腹が 2 つの定在波が生じた。このときの振動数 f_2 は f_A の何倍か。

次に、弦 B の張力を弦 A と同じ S_A とし、弦 A と B を弾いて、それぞれを基本振動させると、うなりが生じた。

- (3) うなりの振動数 f を、 f_A 、 L_A 、 L_B を用いて表せ。
- (4) 弦 B の張力を S_A から強くしながら基本振動させると、うなりの振動数は徐々に小さくなり、張力が S'_B のときにゼロになった。 S'_B を S_A 、 L_A 、 L_B を用いて表せ。

腹の数に応じた定在波の形と、その振動数の関係を把握しましょう。

Solution

(1) 弦 A 上を伝わる波の速さを v_A とする。弦の張力と線密度の関係より、

$$v_A = \sqrt{\frac{S_A}{\rho}}. \quad (1.15)$$

基本振動における波長と弦の長さの関係、および波の基本式より、

$$\begin{aligned} f_A &= \frac{v_A}{2L_A} \\ &= \frac{1}{2L_A} \sqrt{\frac{S_A}{\rho}}. \end{aligned} \quad (1.16)$$

(2) 腹が 2 つの定在波は 2 倍振動であるため、 n 倍振動の振動数と基本振動の振動数の関係より、

$$f_2 = 2f_A. \quad (1.17)$$

したがって、振動数 f_2 は f_A の 2 倍である。

(3) 弦 B の基本振動の振動数を f_B とする。弦 B の張力は S_A であり、線密度は ρ であるため、基本振動の振動数の関係より、

$$\begin{aligned} f_B &= \frac{1}{2L_B} \sqrt{\frac{S_A}{\rho}} \\ &= \frac{L_A}{L_B} f_A. \end{aligned} \quad (1.18)$$

$L_B > L_A$ より、 $f_A > f_B$ である。うなりの振動数の関係より、

$$\begin{aligned} f &= |f_A - f_B| \\ &= f_A - f_B \\ &= f_A \left(1 - \frac{L_A}{L_B}\right) \\ &= f_A \frac{L_B - L_A}{L_B}. \end{aligned} \quad (1.19)$$

(4) うなりの振動数がゼロになるとき、弦 A と弦 B の基本振動の振動数は等しい。弦 B の張力が S'_B であることより、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2L_A} \sqrt{\frac{S_A}{\rho}} &= \frac{1}{2L_B} \sqrt{\frac{S'_B}{\rho}}, \\ \sqrt{\frac{S'_B}{S_A}} &= \frac{L_B}{L_A}, \\ S'_B &= S_A \left(\frac{L_B}{L_A}\right)^2. \end{aligned} \quad (1.20)$$

$L_B > L_A$ より、 $S'_B > S_A$ となり、弦 B の張力を強くするという条件とも一致する。

1.3.1 弦上の波の速さの導出

前節で述べた、弦上を伝わる波の速さ v を導出します*3。波は弦の各部分に働く力によって伝わるため、力学的な議論によって導出します。以下の図に示すように、形を変えずに弦上を右向きに進むパルス波の先端に注目します。

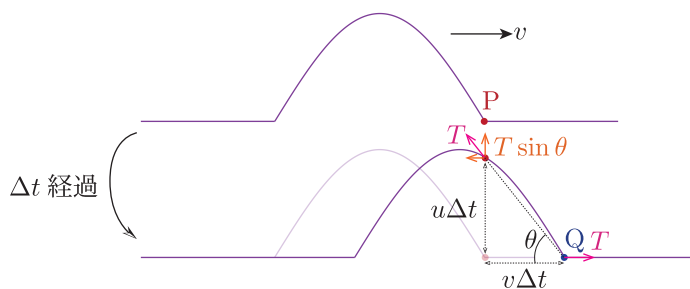


Fig.4 右方向に進行するパルス波

波の先端が弦上の点 P を通過してから、微小時間 Δt が経過するまでの運動を考えます。この間に波の先端は右向きに $v\Delta t$ だけ進み、点 Q に達します。一方、点 P は鉛直上向きに $u\Delta t$ だけ変位します。点 P の鉛直方向の速さを u とします。

速さ u は、弦の各点が鉛直方向に運動する速さです。正弦波の場合には、各点が単振動する速さに対応します。これから導出する波形の進行する速さ v とは異なることに注意しましょう。

弦の張力の大きさを T 、線密度を ρ とします。また、波による弦の変位と傾きは十分に小さく、張力の大きさは一定であるとします。

微小時間 Δt の間に、水平方向の長さが $v\Delta t$ である弦の部分が新たに鉛直方向の運動を始めます。弦の傾きが十分に小さいため、この部分の弦の長さも $v\Delta t$ とみなすことができます。したがって、この部分の質量 Δm は $\Delta m = \rho v\Delta t$ となります。

この部分の鉛直方向の運動量は、波が到達する前には 0 であり、波が到達した後は Δmu となります。一方、張力の鉛直成分は $T \sin \theta$ です。鉛直方向の運動量と力積は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} 0 + T \sin \theta \Delta t &= \Delta mu \\ T \sin \theta \Delta t &= \rho v \Delta t u. \end{aligned} \quad (1.21)$$

弦の傾きが十分に小さいため、 θ は微小角となります。三角関数の微小角近似を用います。また、図中の直角三角形に注目すると、鉛直方向の長さは $u\Delta t$ 、水平方向の長さは $v\Delta t$ です。したがって、 θ は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} \sin \theta \sim \tan \theta &= \frac{u\Delta t}{v\Delta t} \\ &= \frac{u}{v}. \end{aligned} \quad (1.22)$$

*3 発展事項なので、飛ばしても構いません。

(1.22) を (1.21) に代入して整理すると、波の速さ v は以下の関係を満たします.

$$\begin{aligned} T \frac{u}{v} &= \rho v u, \\ v^2 &= \frac{T}{\rho}, \\ v &= \sqrt{\frac{T}{\rho}}. \end{aligned} \tag{1.23}$$

以上より、弦上を伝わる波の速さは、弦の張力が大きいほど大きくなり、弦の線密度が大きいほど小さくなるということが分かります.

1.4 気柱の共鳴

一端が閉じ、もう一端が開いている管を閉管と呼び、両端が開いている管を開管と呼びます。このような管の近くに音源を置くと、音源の振動数と管内の気柱の固有振動数が一致したとき、大きな音が響きます。この現象を共鳴（Resonance）と呼びます。共鳴が起こるのは、管内で入射波と反射波が干渉し、定在波が生じるからです。

気柱の共鳴

- 管内では、音波の入射波と反射波が干渉することによって、縦波の定在波が生じる。
- 空気の変位について考えると、閉管の閉口端は節となり、閉管の開口端付近および開管の両端付近は腹となる。したがって、閉口端は固定端、開口端は自由端として扱う。
- 管内に生じる定在波の振動数を、気柱の固有振動数と呼ぶ。閉管では、節が1つの定在波を基本振動と呼び、節が2つの定在波を3倍振動と呼ぶ。一般に、 n を自然数として、節が n 個の定在波を $2n - 1$ 倍振動と呼ぶ。
- 開管では、節が1つの定在波を基本振動と呼び、節が2つの定在波を2倍振動と呼ぶ。一般に、 n を自然数として、節が n 個の定在波を n 倍振動と呼ぶ。
- 空気の変位の腹は、管の開口端より少し外側に生じる。開口端から腹までの距離を開口端補正（End correction）と呼ぶ。開口端補正は管の形状や大きさに依存し、同じ管ではほぼ一定の値として扱う。

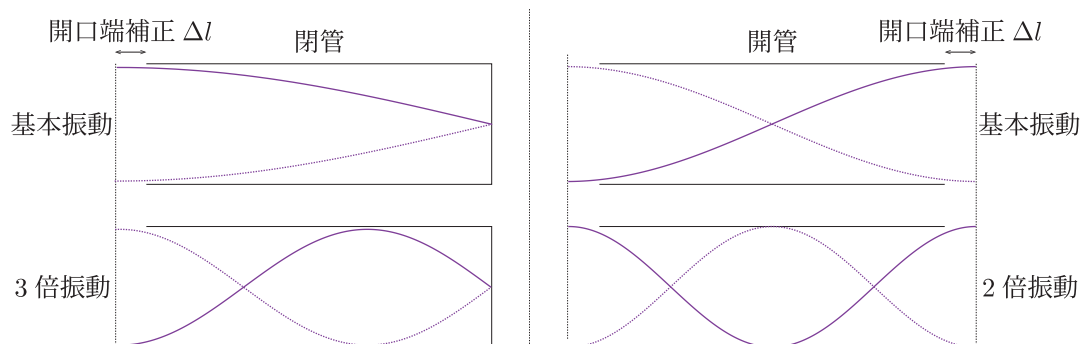


Fig.5 閉管と開管に生じる定在波。空気の変位を横波表示している。

管内に生じる定在波は、縦波の定在波であることに注意しましょう。Fig.5では、縦波である音波を横波表示し、定在波の半周期後の様子を点線で同時に示しています。

ここで示した節と腹は、空気の変位についての節と腹です。空気の変位が節となる位置では圧力変化は腹となり、空気の変位が腹となる位置では圧力変化は節となります。したがって、閉口端は圧力変化の腹となり、開口端は圧力変化の節となります。

管内に生じる定在波は、節の数に注目することで描くことができます。ただし、閉管では基本振動の奇数倍の固有振動だけが生じるため、振動の呼び方に注意しましょう。

開口端補正が生じる詳しい仕組みは発展的なので、ここでは立ち入りません*4。開口端補正を考慮するときには、管の実際の長さには開口端補正を加えた有効長を用います。入試問題では、問題文に開口端補正についての記述がない場合には、開口端補正を無視して考えます。

1.4.1 閉管の共鳴

以降では開口端補正を無視し、管内に生じる定在波の波長と振動数の関係を議論します。管の長さを l とします。

まず、節が 1 つとなる基本振動を考えます。管内に生じる定在波の波長を λ_1 とします。Fig.5 より、管の長さ l と波長 λ_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{4}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 4l. \end{aligned} \quad (1.24)$$

基本振動の振動数を f_1 、音波の速さを V とします。波の基本式より、振動数 f_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_1 \lambda_1, \\ f_1 &= \frac{V}{4l}. \end{aligned} \quad (1.25)$$

次に、節が 2 つとなる定在波を考えます。このときの定在波の波長を λ_3 とします。管の長さ l と波長 λ_3 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{3}{4}\lambda_3, \\ \lambda_3 &= \frac{4l}{3}. \end{aligned} \quad (1.26)$$

このときの振動数を f_3 とします。波の基本式より、振動数 f_3 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_3 \lambda_3, \\ f_3 &= \frac{3V}{4l} = 3f_1. \end{aligned} \quad (1.27)$$

節が 2 つの定在波の振動数は、基本振動の振動数の 3 倍となります。

一般に、節が n 個となる定在波の波長を λ_{2n-1} とします。管の長さ l と波長 λ_{2n-1} は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{2n-1}{4}\lambda_{2n-1}, \\ \lambda_{2n-1} &= \frac{4l}{2n-1}. \end{aligned} \quad (1.28)$$

このときの振動数を f_{2n-1} とします。波の基本式より、振動数 f_{2n-1} は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} f_{2n-1} &= \frac{V}{\lambda_{2n-1}} \\ &= \frac{(2n-1)V}{4l} \\ &= (2n-1)f_1. \end{aligned} \quad (1.29)$$

*4 開口端補正は管の形状にも依存しますが、一端あたり、およそ管の半径の 0.6 倍程度となります。音響学 (Acoustics) では、その大きさがより詳細に議論されます。

したがって、閉管の固有振動数は、基本振動の振動数の奇数倍となります。

1.4.2 開管の共鳴

前節と同様の議論を、開管についても行います。管の長さを l とします。

まず、節が 1 つとなる基本振動を考えます。管内に生じる定在波の波長を λ_1 とします。Fig.5 より、管の長さ l と波長 λ_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 2l. \end{aligned} \quad (1.30)$$

基本振動の振動数を f_1 、音波の速さを V とします。波の基本式より、振動数 f_1 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_1 \lambda_1, \\ f_1 &= \frac{V}{2l}. \end{aligned} \quad (1.31)$$

次に、節が 2 つとなる定在波を考えます。このときの定在波の波長を λ_2 とします。管の長さ l と波長 λ_2 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \lambda_2, \\ \lambda_2 &= l. \end{aligned} \quad (1.32)$$

このときの振動数を f_2 とします。波の基本式より、振動数 f_2 は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} V &= f_2 \lambda_2, \\ f_2 &= \frac{V}{l} = 2f_1. \end{aligned} \quad (1.33)$$

節が 2 つの定在波の振動数は、基本振動の振動数の 2 倍となります。

一般に、節が n 個となる定在波の波長を λ_n とします。管の長さ l と波長 λ_n は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{n}{2}\lambda_n, \\ \lambda_n &= \frac{2l}{n}. \end{aligned} \quad (1.34)$$

このときの振動数を f_n とします。波の基本式より、振動数 f_n は以下の関係を満たします。

$$\begin{aligned} f_n &= \frac{V}{\lambda_n} \\ &= \frac{nV}{2l} \\ &= nf_1. \end{aligned} \quad (1.35)$$

したがって、開管の固有振動数は、基本振動の振動数の整数倍となります。また、節の数 n と n 倍振動の次数が一致します。

以下に例題を示します。

Example1.2—気柱の共鳴

以下の図のように、一端が開き、もう一端が自由に動かせるピストンによって閉じられた、断面積が一定な管がある。管口の近くに振動数 f_0 で振動する音叉を置き、音波を発生させた。音速を V とし、管の開口端補正を Δl とする。開口端補正は、ピストンの位置によらず一定とする。

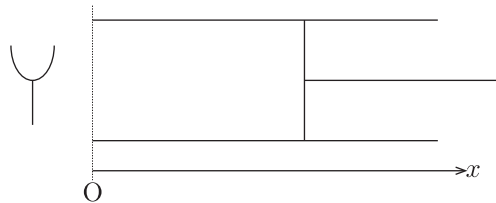


Fig.6 ピストンを用いた気柱の共鳴

はじめ、ピストンを管口の近くに置き、音叉を振動させながらピストンをゆっくりと引いた。管口からピストンまでの距離が L_1 のときに初めて共鳴し、さらにピストンを引くと、距離が L_2 のときに次の共鳴が起こった。ただし、 $L_2 > L_1$ である。

- (1) 音波の波長 λ_0 と音速 V を、 f_0 , L_1 , L_2 を用いて表せ。
- (2) 開口端補正 Δl を、 L_1 , L_2 を用いて表せ。
- (3) n 回目の共鳴が起こるときの、管口からピストンまでの距離 L_n を、 L_1 , L_2 , n を用いて表せ。
- (4) n 回目の共鳴が起こっているとき、管内において空気の密度変化が最大となる位置座標を自然数 m を用いて表せ。すべて求めよ。また、これらの位置が空気の変位の節と腹のどちらであるかを答えよ。

連続して共鳴する気柱の長さの差に注目しましょう。また、空気の変位と密度変化では、節と腹の位置が反対になることに注意しましょう。

Solution

- (1) 最初の共鳴は閉管の基本振動であり、2 回目の共鳴は 3 倍振動である。

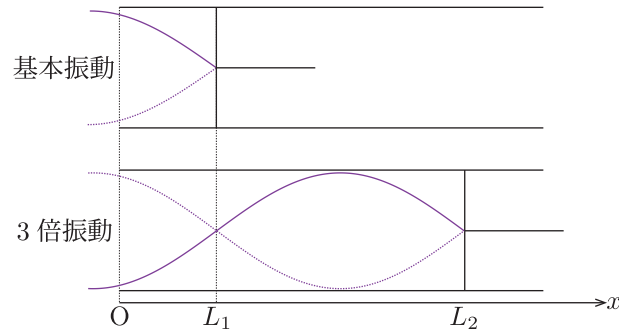


Fig.7 共鳴の様子

上図より,

$$\begin{aligned} L_1 + \Delta l &= \frac{1}{4}\lambda_0, \\ L_2 + \Delta l &= \frac{3}{4}\lambda_0. \end{aligned} \quad (1.36)$$

2 式の差より,

$$\begin{aligned} L_2 - L_1 &= \frac{1}{2}\lambda_0, \\ \lambda_0 &= \underline{2(L_2 - L_1)}. \end{aligned} \quad (1.37)$$

波の基本式より,

$$\begin{aligned} V &= f_0\lambda_0 \\ &= \underline{2f_0(L_2 - L_1)}. \end{aligned} \quad (1.38)$$

(2) 1 回目の共鳴における気柱の有効長と波長の関係より,

$$\begin{aligned} \Delta l &= \frac{1}{4}\lambda_0 - L_1 \\ &= \frac{L_2 - L_1}{2} - L_1 \\ &= \underline{\frac{L_2 - 3L_1}{2}}. \end{aligned} \quad (1.39)$$

(3) n 回目の共鳴では, 管内に節が n 個あるため, 気柱の有効長と波長の関係より,

$$L_n + \Delta l = \frac{2n-1}{4}\lambda_0. \quad (1.40)$$

(1), (2) の結果より,

$$\begin{aligned} L_n &= \frac{2n-1}{4}\lambda_0 - \Delta l \\ &= \frac{2n-1}{2}(L_2 - L_1) - \left\{ \frac{L_2 - L_1}{2} - L_1 \right\} \\ &= \underline{L_1 + (n-1)(L_2 - L_1)}. \end{aligned} \quad (1.41)$$

(4) 空気の密度変化の振幅が最大となる位置は、空気の変位の節に対応する。開口端補正を考慮した空気の変位の腹は $x = -\Delta l$ にある。この腹から管内に向かって $\frac{1}{4}\lambda_0$ 進んだ位置に最初の節があり、以降は $\frac{1}{2}\lambda_0$ ごとに節が生じる。

管口から数えて m 番目の節の位置を x_m とすると、開口端補正を含めた長さと言長の関係より、

$$x_m + \Delta l = \frac{2m-1}{4}\lambda_0. \quad (1.42)$$

(1), (2) の結果より、

$$\begin{aligned} x_m &= \frac{2m-1}{4}\lambda_0 - \Delta l \\ &= \underline{L_1 + (m-1)(L_2 - L_1)} \quad (m = 1, 2, \dots, n). \end{aligned} \quad (1.43)$$

したがって、空気の密度変化の振幅が最大となる位置は、 $x = L_1, L_2, \dots, L_n$ である。これらの位置は、空気の変位の節である。特に、 $m = n$ に対応する $x = L_n$ は、ピストンの位置である。

1.5 章末問題

Problem1.1—クインケ管の干渉

以下の図のようなクインケ管を用いて、音波の干渉を観測した．振動数 f_0 で振動する音源から発生した音波は、点 X で経路 I と経路 II に分かれ、点 Y で再び重なった後、観測装置に到達する．経路 I は固定されているが、経路 II の一部は可動管となっており、これを距離 x だけ引き出すことができる．

$x = 0$ のとき、経路 I と経路 II の長さは等しく、点 Y に到達する 2 つの音波は同位相である．また、それぞれの音波の振幅は等しく、管内における音波の減衰や反射は無視できるものとする．音速を V 、波長を λ_0 とする．

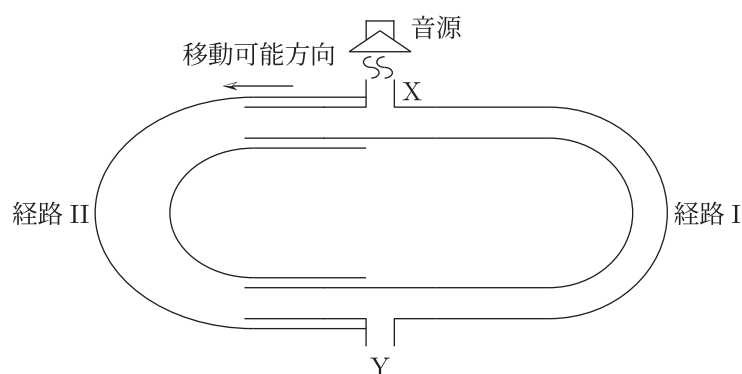


Fig.8 クインケ管による音波の干渉

- (1) 可動管を距離 x だけ引き出したとき、経路 I と経路 II の経路差 ΔL を求めよ．
- (2) 経路 I を通って点 Y に到達する音波を $y_1(t) = A \sin 2\pi f_0 t$ とする．経路 II を通って点 Y に到達する音波 $y_2(t)$ と、点 Y における合成波 $y(t)$ を求めよ．また、合成波の振幅の大きさ $a(x)$ を求めよ．
- (3) 音が極大となる可動管の移動距離 x と、音が極小となる可動管の移動距離 x を、それぞれ求めよ．
- (4) 空気中で実験したところ、音が極小となる隣り合う 2 つの可動管の位置の間隔が d であった．空気中の音速 V を求めよ．次に、クインケ管内を気体 G で満たして同じ振動数 f_0 で実験したところ、音が極小となる隣り合う位置の間隔が d' となった．気体 G 中の音速 V' と、音速の比 $\frac{V'}{V}$ を求めよ．

1.6 章末問題略解

Problem1.1

(1) 可動管を距離 x だけ引き出すと、可動管を構成する 2 か所の直線部分がそれぞれ x ずつ長くなる。したがって、経路 II は経路 I より $2x$ だけ長くなることより、

$$\Delta L = 2x. \quad (1.44)$$

(2) 経路 II を通る音波は、経路 I を通る音波より $\Delta L = 2x$ だけ長い距離を進む。経路差を進むために必要な時間 Δt は、音速との関係より、

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\Delta L}{V} \\ &= \frac{2x}{V}. \end{aligned} \quad (1.45)$$

経路 II を通る音波は、経路 I を通る音波より Δt だけ遅れて点 Y に到達することより、

$$\begin{aligned} y_2(t) &= A \sin 2\pi f_0 (t - \Delta t) \\ &= A \sin 2\pi f_0 \left(t - \frac{2x}{V} \right). \end{aligned} \quad (1.46)$$

点 Y における合成波は、波の重ね合わせの原理より、

$$\begin{aligned} y(t) &= y_1(t) + y_2(t) \\ &= A \sin 2\pi f_0 t + A \sin 2\pi f_0 \left(t - \frac{2x}{V} \right) \\ &= 2A \cos \left(\frac{2\pi f_0 x}{V} \right) \sin \left(2\pi f_0 t - \frac{2\pi f_0 x}{V} \right). \end{aligned} \quad (1.47)$$

したがって、合成波の振幅の大きさ $a(x)$ は、

$$a(x) = 2A \left| \cos \left(\frac{2\pi f_0 x}{V} \right) \right|. \quad (1.48)$$

(3) 音が極大となるのは、2 つの音波が強め合うときである。経路差が波長の整数倍となることより、

$$\begin{aligned} 2x &= m\lambda_0, \\ x &= \frac{m}{2}\lambda_0 \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (1.49)$$

音が極小となるのは、2 つの音波が弱め合うときである。経路差が半波長の奇数倍となることより、

$$\begin{aligned} 2x &= \frac{2m+1}{2}\lambda_0, \\ x &= \frac{2m+1}{4}\lambda_0 \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (1.50)$$

(4) 音が極小となる可動管の位置を x_m とすると、(3) より、

$$x_m = \frac{2m+1}{4}\lambda_0. \quad (1.51)$$

隣り合う 2 つの位置の間隔が d であることより,

$$\begin{aligned}
 d &= x_{m+1} - x_m \\
 &= \frac{2m+3}{4}\lambda_0 - \frac{2m+1}{4}\lambda_0 \\
 &= \frac{1}{2}\lambda_0, \\
 \lambda_0 &= 2d.
 \end{aligned} \tag{1.52}$$

波の基本式より, 空気中の音速 V は,

$$\begin{aligned}
 V &= f_0\lambda_0 \\
 &= \underline{2f_0d}.
 \end{aligned} \tag{1.53}$$

気体 G 中における音波の波長を λ' とする. 音が極小となる隣り合う位置の間隔が d' であることより,

$$\lambda' = 2d'. \tag{1.54}$$

音源の振動数は f_0 のままであるため, 波の基本式より, 気体 G 中の音速 V' は,

$$\begin{aligned}
 V' &= f_0\lambda' \\
 &= \underline{2f_0d'}.
 \end{aligned} \tag{1.55}$$

空気中と気体 G 中における音速の比は, (4) の結果より,

$$\begin{aligned}
 \frac{V'}{V} &= \frac{2f_0d'}{2f_0d} \\
 &= \underline{\frac{d'}{d}}.
 \end{aligned} \tag{1.56}$$

2 ドップラー効果

音源や観測者の運動によって、観測される振動数が変化することがあります。この現象をドップラー効果 (Doppler effect) と呼びます。この節では、まずドップラー効果の式を紹介し、例題を通して立式方法を確認します。その後、ドップラー効果の式の導出について議論します。

2.1 ドップラー効果の式

ドップラー効果の式を以下にまとめます。この節では、音速は空気に対する音波の速さとし、音源、観測者および風の速度は地面に対するものとし、また、特に断りのない限り風は吹いていないものとし、

ドップラー効果の式と立式方法

- 音波の速度を V 、音源の振動数を f 、観測者の音源方向の速度を v_O 、音源の観測者方向の速度を v_S 、観測者が観測する振動数を f' とする。観測者が観測する振動数 f' は、以下の式で表される。

$$f' = \frac{V - v_O}{V - v_S} f. \quad (2.1)$$

- 音源、観測者の速度の正の方向は、音源から観測者へ音が進む方向とすると立式しやすい。
- 音の進行方向と平行な風を考慮する場合は、音の進行方向を正とした風の速度を音速に加えて立式する。
- 音源と観測者の速度は、いずれも音の進行方向の速度成分を用いて立式する。

速度の正方向を自分で決めることが重要です。その方向に応じて、音波、音源、観測者の速度に符号を付けます。ドップラー効果の式には、速さではなく、符号を付けた速度を代入することに注意しましょう。まずはこの式が使えるようになることが目標です。以下の具体例で立式方法を確認しましょう。

Example2.1—ドップラー効果の立式

以下の図のように、振動数 f の音波を発生する音源が、速さ v で観測者に向かって進んでいる。観測者は音源に向かって速さ u で進んでいる。音速を V とする。



Fig.1 それぞれ向かい合って進む音源と観測者

- (1) 風は吹いていないとする。観測者が観測する振動数 f_1 を求めよ。
- (2) 風が音源から観測者に向かって速さ w で吹いているとする。観測者が観測する振動数 f_2 を求めよ。

速度の正方向を決めて、ドップラー効果の式を立式します。風の効果は、どの方向に吹いているかをよく見極めましょう。

Solution

(1) 音源から観測者の方向を速度の正方向とする.

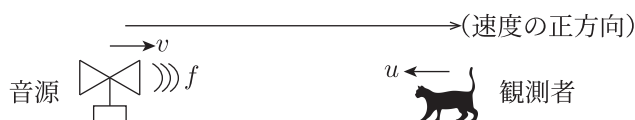


Fig.2 速度の正方向

ドップラー効果の式より,

$$f_1 = \frac{V - (-u)}{V - v} f = \frac{V + u}{V - v} f. \quad (2.2)$$

(2) 風は音源から観測者に向かって吹いているため、地面に対する音波の速さを $V + w$ としてドップラー効果の式を立式すると,

$$f_2 = \frac{(V + w) - (-u)}{(V + w) - v} f = \frac{V + w + u}{V + w - v} f. \quad (2.3)$$

(2.2) から、観測者が聞く音は、音源から出る音よりも高く聞こえることが分かります.

次は反射板を置いたときのドップラー効果についてです.

Example2.2—反射板がある場合のドップラー効果

以下の図のように、固定された反射板に向かって音源と観測者がそれぞれ速さ v, u で運動している. 音源の振動数は f で、音速を V とする. 途中、音源と観測者が反射板と衝突することはないと仮定する.



Fig.3 音源と観測者と反射板

- (1) 観測者が音源から聞く直接音の振動数 f_1 を求めよ.
- (2) 観測者が反射板から聞く反射音の振動数 f_2 を求めよ.
- (3) 観測者は直接音と反射音によるうなりを観測する. うなりの振動数 f_B を求めよ.

反射板自身が観測する入射波と反射波の振動数は等しくなります. したがって、反射板をまず観測者、次に反射波の音源とみなして、ドップラー効果の式を立式します.

Solution

(1) 音源から観測者の方向を速度の正方向とする.



Fig.4 速度の正方向

ドップラー効果の式より,

$$f_1 = \frac{V - u}{V - v} f. \quad (2.4)$$

(2) 反射板が音源から聞く音の振動数を f' とする. 音源から反射板に向かう方向を速度の正方向とする.

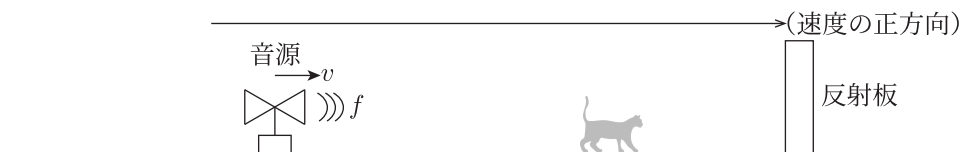


Fig.5 速度の正方向

ドップラー効果の式より,

$$f' = \frac{V}{V - v} f. \quad (2.5)$$

反射板は振動数 f' の音を反射する. 反射板を反射波の音源とみなし, 反射板から観測者に向かう方向を速度の正方向とする.



Fig.6 速度の正方向

ドップラー効果の式より,

$$f_2 = \frac{V - (-u)}{V} f' = \frac{V + u}{V - v} f. \quad (2.6)$$

(3) うなりの振動数 f_B は,

$$f_B = |f_1 - f_2| = \frac{2u}{V - v} f. \quad (2.7)$$

次の例題は、観測者の進行方向と音源の方向が角度をなす場合です。

Example2.3—観測者が斜めに運動する場合のドップラー効果

以下の図のように、振動数 f の音源が静止しており、観測者がある直線上を速さ u で運動している。直線上の位置 A に観測者が到達したとき、観測者の進行方向と A から音源に向かう方向のなす角度は θ であった。音速を V とする。

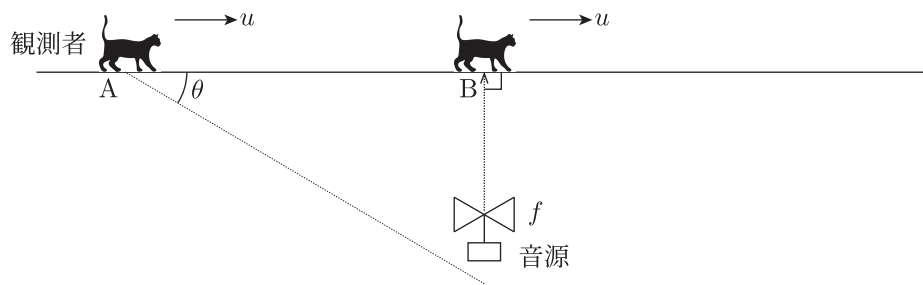


Fig.7 観測者の進行方向と音源の方向

- (1) A において観測される振動数 f_A を求めよ.
- (2) 観測者はその後上図における B に到達した. このときの振動数 f_B を求めよ.
- (3) 位置 A を B の先も含めて直線上のさまざまな位置にとる. $\frac{f_A}{f}$ を縦軸, θ を横軸にとったグラフの概形を示せ.

音の進行方向の速度成分を、ドップラー効果の式に適用しましょう。

Solution

- (1) 音源から観測者の方向を速度の正方向とする.

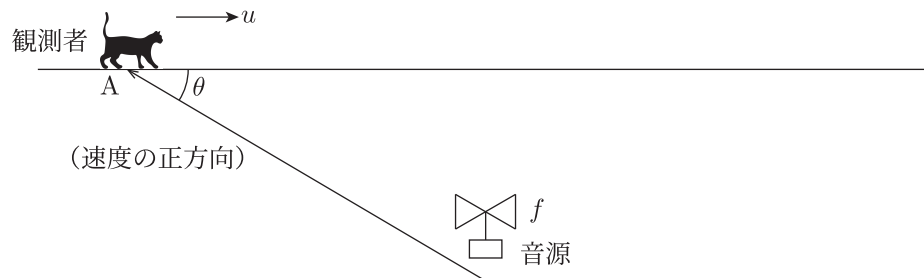


Fig.8 速度の正方向

ドップラー効果の式より,

$$f_A = \frac{V - (-u \cos \theta)}{V} f = \frac{V + u \cos \theta}{V} f. \quad (2.8)$$

(2) B に到達したとき, 音の進行方向の観測者の速度成分は 0 であるため, ドップラー効果は起こらない. したがって,

$$f_B = \underline{f}. \quad (2.9)$$

(3) (2.8) より,

$$\frac{f_A}{f} = \frac{V + u \cos \theta}{V}. \quad (2.10)$$

グラフを以下に示す.

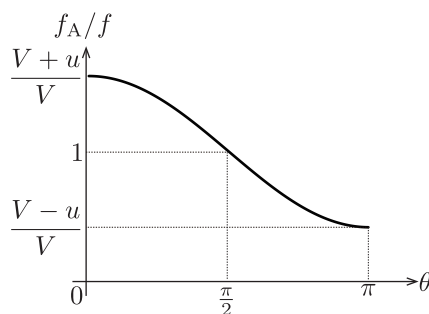


Fig.9 $f_A/f - \theta$ グラフ

$\theta \rightarrow 0$ と $\theta \rightarrow \pi$ は, それぞれ観測者の位置が直線上の左側と右側の無限遠方に近づく極限に対応します. $\theta = \frac{\pi}{2}$ は, 観測者が B にいる場合に対応します.

2.2 ドップラー効果の導出

この節では, ドップラー効果の式を『波長』と『時間』の 2 つの着眼点から導出します. ドップラー効果の式の導出は, 入試においても重要なテーマです. 以下では, 風のない様な空気中を音波が伝わる場合を考えます.

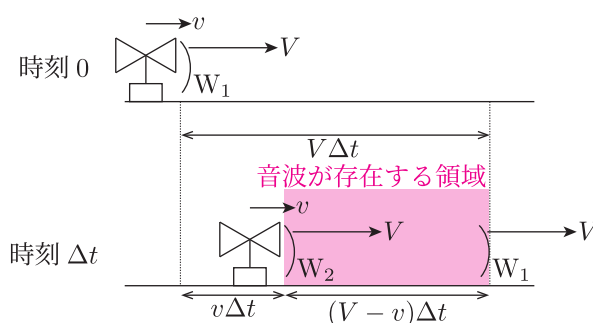
2.2.1 音源が動く場合—波長に注目

まずは波長に注目します. 観測者は静止していて, 音源が一定の速さ v で観測者の方向に動く場合を考えましょう. 音源の振動数を f , 音波の速さを V とし, $v < V$ とします.



Fig.10 静止する観測者に向かう音源

時刻 0 に音源が音波を出し始めるとします。時刻 0 に音源から出た波面を W_1 としましょう。時刻 Δt には、音源は $v\Delta t$ だけ進み、 W_1 は $V\Delta t$ だけ進んでいます。時刻 Δt に音源から出る波面を W_2 とします。

Fig.11 時間 Δt 経過後の様子

波長に注目してドップラー効果の式を導出する際のポイントを以下にまとめます。

—— ドップラー効果の導出——波長に注目する場合——

- 音波は一定の速さで空気中を伝わる。その速さは音源の速さに依存しない。
- 音源が出した音波の存在領域と、観測者が観測した音波の存在領域に注目する。
- 振動数 f の音源が時間 Δt の間に生み出した波の数 N は、以下の式で表される。

$$N = f\Delta t. \quad (2.11)$$

- 波長とは、波 1 つ分の長さであることを利用する。つまり、**波長は、波の存在領域の長さを、その領域に含まれる波の数で割ることで求められる。**

各時刻に音源から出た波面がどこに存在するかを図示すると、音波の存在領域を見つけやすくなります。今回の設定では、音源の前方へ進む音波は、時刻 Δt に、 W_2 から W_1 までの長さ $(V - v)\Delta t$ の領域に存在します*5。また、音源は時間 Δt にわたって音波を出しているので、音源が出した波の数 N は $N = f\Delta t$ です。これらの結果を用いて、観測者が観測する波長 λ' を求めます。

$$\lambda' = \frac{(V - v)\Delta t}{N} = \frac{V - v}{f}. \quad (2.12)$$

音源が静止している場合の波長を λ とすると、 $\lambda = \frac{V}{f}$ です。(2.12) と比べると、音源の運動によって、観測

*5 もちろん音源の後方にも音波は存在しますが、観測者がいる方向だけを考えればよいです。

者のいる前方の波長が短くなっていることが分かります。音源が動くことで、空気中の音波の波長が変化するのは、

観測者は (2.12) で表される短い波長の音波を観測します。観測者から見た音波の速さは V で、変化はありません。観測される振動数を f' として、波の基本式を立式しましょう。

$$\begin{aligned} V &= f' \lambda', \\ f' &= \frac{V}{V - v} f. \end{aligned} \quad (2.13)$$

(2.13) は、ドップラー効果の式 (2.1) において、 $v_S = v$, $v_O = 0$ とした式に一致します。ここまでの議論から、音源が静止している場合に比べて、観測者から見た音波の速さは変わらず、波長が短くなったため、振動数が高く観測されたと結論付けられます。ドップラー効果が起きた理由を、波長の変化に求めることができるのです。

2.2.2 観測者が動く場合—波長に注目

次は、音源が静止していて、観測者が動く場合のドップラー効果を議論します。観測者が一定の速さ u で、音源から遠ざかる状況を考えましょう。観測者は時刻 0 に音源と同じ位置から運動を始めるとし、 $u < V$ とします。

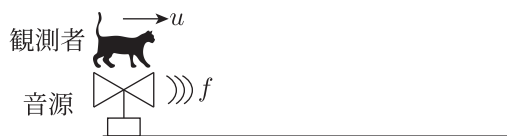


Fig.12 音源から遠ざかる観測者

先ほどと同様に、音源が時刻 0 に音波を出し始め、時刻 Δt まで音波を出す場合を考えます。時刻 0 と時刻 Δt に音源から出た波面を、それぞれ W_1 , W_2 とします。

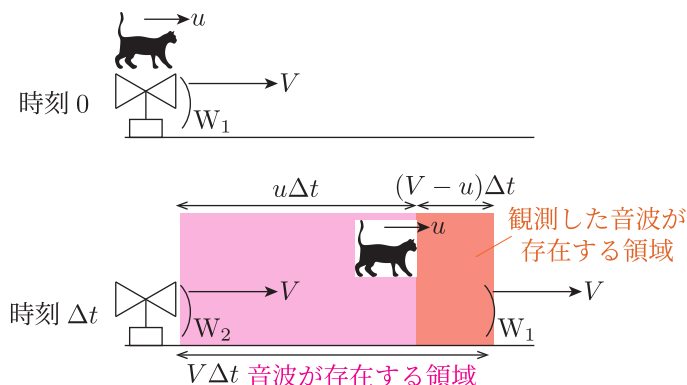


Fig.13 時間 Δt 経過後の様子

上図において、音源の前方へ進む音波の存在領域の長さは $V\Delta t$ です。ここに $f\Delta t$ 個の波が含まれるので、

波長 λ' は次のように求められます。

$$\lambda' = \frac{V\Delta t}{f\Delta t} = \frac{V}{f} = \lambda. \quad (2.14)$$

音源が静止していれば、観測者が動いても音波の波長は変化しません。

次に、時刻 0 から時刻 Δt までの間に、観測者が観測した波の数に注目します。音波は観測者より速く進むため、一度観測者を通過した波面は、その後も観測者の前方にあります。したがって、**この間に観測者が観測した音波は、時刻 Δt には観測者から W_1 までの領域に存在します。** この観測した波の数を N' とします。観測した音波の存在領域の長さは $(V - u)\Delta t$ で、その中に波長 λ' の波が N' 個含まれます。これらの間に成立する関係式を立式します。

$$\begin{aligned} (V - u)\Delta t &= N'\lambda', \\ N' &= \frac{V - u}{V} f\Delta t. \end{aligned} \quad (2.15)$$

観測される振動数は、単位時間に観測者を通過する波の数です。(2.15) を用いると、観測される振動数 f' は以下のように求められます。

$$f' = \frac{N'}{\Delta t} = \frac{V - u}{V} f. \quad (2.16)$$

(2.16) は、ドップラー効果の式 (2.1) において、 $v_S = 0$ 、 $v_O = u$ とした式に一致します。

(2.16) は、波の基本式を用いても導くことができます。運動する観測者から見ると、音波の速さは V ではありません。相対速度の考え方から、観測者から見た音波の速さは $V - u$ となります。この結果と (2.14) を用いて、波の基本式を立式します。

$$\begin{aligned} V - u &= f'\lambda, \\ f' &= \frac{V - u}{V} f. \end{aligned} \quad (2.17)$$

先ほども波の基本式を用いて結果を導きましたが、**波の基本式は、音波の速さ、振動数、波長を同じ立場から見た値にそろえれば、音源目線でも観測者目線でも立式できる式です。** 観測者だけが動く場合、ドップラー効果が起こる原因を、観測者から見た音波の相対速度に求めることができます。

2.2.3 両者が動く場合—波長に注目

次は両者が動く場合です。これは例題形式で紹介します。議論の流れは、ここまでと同様です。

Example2.4—ドップラー効果の導出（波長に注目）

以下の図のように、音源と観測者が、時刻 0 に同じ位置から同じ方向へ等速直線運動を始める．音源の速さを v ，観測者の速さを u ，音波の速さを V とし， $0 < v < u < V$ とする．音源は時刻 0 から振動数 f の音波を出し続けるものとする．

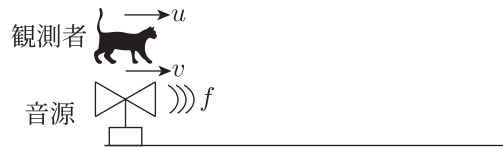


Fig.14 音源と観測者

- (1) 観測者が観測する波長 λ' を求めよ．
- (2) 時刻 0 から時刻 Δt までの間に、観測者が観測する波の数 N' を求めよ．
- (3) (2) より、観測者が観測する振動数 f' を求めよ．
- (4) 観測者に対する音波の相対速度の大きさを求めよ．また、(1) の結果を用いて、波の基本式を立式し、 f' を求めて (3) の結果と一致することを確認せよ．

ここまでの議論と同様に、音源が出した音波の存在領域と、観測者が観測した音波の存在領域に注目しよう．

Solution

- (1) 時刻 Δt までのことを考える．時刻 0 に音源から出た波面を W_1 ，時刻 Δt に音源から出た波面を W_2 とする．

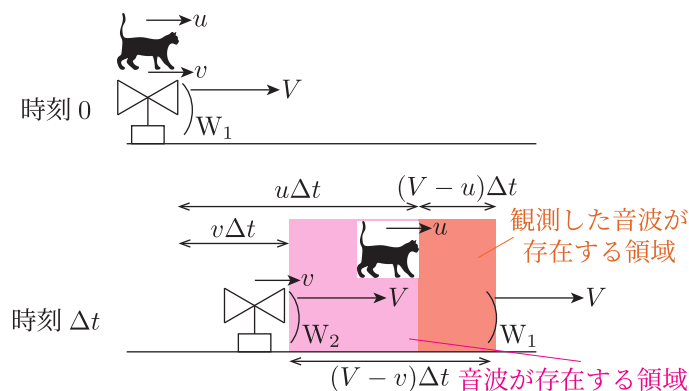


Fig.15 音波の存在領域

時間 Δt の間に音源が前方へ出した音波の存在領域の長さは、上図より $(V - v)\Delta t$ ．この間に、音源は $f\Delta t$

個の波を出しているのを,

$$\lambda' = \frac{(V - v)\Delta t}{f\Delta t} = \frac{V - v}{f}. \quad (2.18)$$

(2) 観測者が観測した音波の存在領域の長さは, 上図より $(V - u)\Delta t$. この中に波長 λ' の波が N' 個含まれるので,

$$\begin{aligned} (V - u)\Delta t &= \lambda' N', \\ N' &= \frac{V - u}{V - v} f \Delta t. \end{aligned} \quad (2.19)$$

(3) 観測者が観測する振動数 f' は, 単位時間に観測者を通過する波の数なので, (2.19) より,

$$f' = \frac{N'}{\Delta t} = \frac{V - u}{V - v} f. \quad (2.20)$$

(4) 観測者に対する音波の相対速度の大きさは, 相対速度の式より, $V - u$. 観測される波長は λ' なので, 波の基本式より,

$$\begin{aligned} V - u &= f' \lambda', \\ f' &= \frac{V - u}{V - v} f. \end{aligned} \quad (2.21)$$

(3) の結果と一致する. $\square$

ここまでの議論をまとめます.

音源と波長

- 音源が静止している場合と比べて, 音源が観測者のいる方向へ動く場合は波長が短くなり, その逆方向へ動く場合は波長が長くなる.
- 音源が静止している場合は, 観測者が動いても波長は変化しない.

観測者が動く場合は, 観測者から見た音波の速さが変化します. この速さと波長を用いて, 波の基本式を観測者目線で立式すれば, ドップラー効果の式を導くことができます.

2.2.4 音源が動く場合—時間に注目

同じ設定について着眼点を変え, 今度は時間に注目して議論します. まずは, 静止している観測者に音源が一定の速さ v で近づく場合を取り上げます. 音源の振動数を f , 音波の速さを V とし, $0 < v < V$ とします. 時刻 0 のとき, 音源と観測者が距離 l だけ離れているとし, 音源はこの時刻から音波を出し始めるものとします.

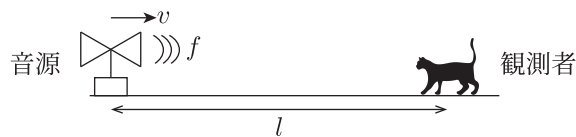


Fig.16 静止する観測者に近づく音源

時間に注目してドップラー効果の式を導出する際のことを以下にまとめます。

ドップラー効果の導出—時間に注目—

- 各時刻に音源から出た波面が、いつ観測者のところに届くのかを求める。
- 音源が出した音波の数と、観測者が受け取る波の数は等しい。音源の振動数を f 、一連の音波を出した時間を Δt 、観測される振動数を f' 、観測者がその一連の音波を受け取る時間を $\Delta t'$ とすると、以下の式が成立する。

$$f\Delta t = f'\Delta t'. \quad (2.22)$$

(2.22) は、いわば『波の個数保存則』です。ここで数えているのは、波の周期の数です。音源が時間 Δt の間に出した一連の波を、観測者が時間 $\Delta t'$ をかけて受け取るので、両者の波の数は等しくなります。

以降では、時刻 0 と時刻 Δt に音源から出た波面を、それぞれ W_1 , W_2 とし、観測者のもとに到達する時刻を t_1 , t_2 とします。ただし、 $v\Delta t < l$ とし、音源が観測者に到達する前に出した音波を考えます。音波が一定の速さで伝わることに注意して、 t_1 と t_2 を求めます。

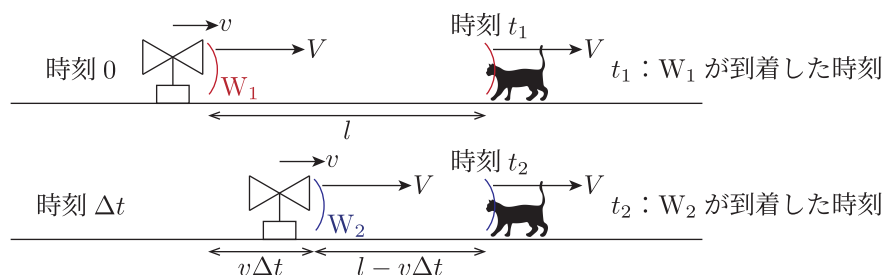


Fig.17 波面 W_1 , W_2 が観測者に届く時刻

上図から、 t_1 , t_2 について以下の式が成立します。

$$Vt_1 = l, \quad t_1 = \frac{l}{V}. \quad (2.23)$$

$$V(t_2 - \Delta t) = l - v\Delta t, \quad t_2 = \Delta t + \frac{l - v\Delta t}{V}. \quad (2.24)$$

時刻 t_1 は、最初の波面 W_1 が観測者に到達し、観測者が音波を観測し始める時刻です。時刻 t_2 には、波面 W_2 が到達します。したがって、音源が時刻 0 から時刻 Δt までに出した一連の音波を、観測者が受け取る時間 $\Delta t'$ は、次のように求められます。

$$\Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{V - v}{V} \Delta t. \quad (2.25)$$

音源は時間 Δt の間に振動数 f の音波を出しているので、この間に出した波の数は $f\Delta t$ です。観測者はこ

の一連の波を時間 $\Delta t'$ の間に受け取ります．(2.22) を立式します．

$$\begin{aligned} f\Delta t &= f' \frac{V-v}{V} \Delta t, \\ f' &= \frac{V}{V-v} f. \end{aligned} \quad (2.26)$$

時間に注目すると，ドップラー効果が起こる理由を，同じ一連の波を音源が出す時間と，観測者が受け取る時間の違いに求めることができます．

2.2.5 観測者が動く場合—時間に注目

次は，観測者のみが動く場合を考えます．音源は静止していて，観測者は一定の速さ u で音源から遠ざかるとします．時刻 0 での音源と観測者の距離を l とし， $0 < u < V$ とします．

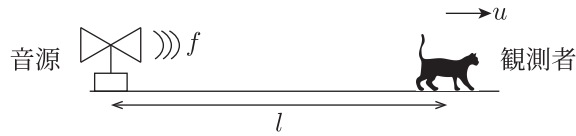


Fig.18 音源から遠ざかる観測者

音源は時刻 0 から振動数 f の音波を出し始めるものとします．先ほどと同様に，時刻 0 と時刻 Δt に音源から出た波面を，それぞれ W_1 ， W_2 とし，観測者に到達する時刻 t_1 ， t_2 を求めましょう．

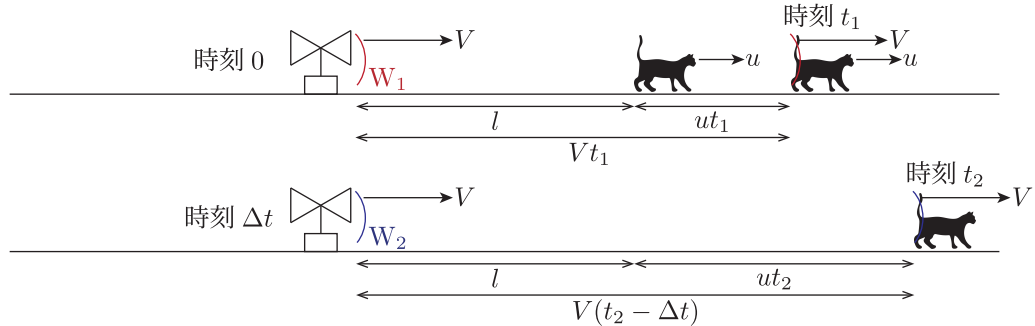


Fig.19 波面 W_1 ， W_2 が観測者に届く時刻

上図から， t_1 ， t_2 について以下の式が成立します．

$$\begin{aligned} Vt_1 &= l + ut_1, \\ t_1 &= \frac{l}{V-u}. \end{aligned} \quad (2.27)$$

$$\begin{aligned} V(t_2 - \Delta t) &= l + ut_2, \\ t_2 &= \frac{l + V\Delta t}{V-u}. \end{aligned} \quad (2.28)$$

先ほどと同様に、音源が時刻 0 から時刻 Δt までに出した一連の音波を、観測者が受け取る時間 $\Delta t'$ を求めます。

$$\Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{V}{V - u} \Delta t. \quad (2.29)$$

(2.22) と (2.29) を用いて、観測される振動数 f' を求めます。

$$\begin{aligned} f \Delta t &= f' \Delta t', \\ f' &= \frac{V - u}{V} f. \end{aligned} \quad (2.30)$$

波長に注目した議論と同じ結果が得られました。

2.2.6 両者が動く場合—時間に注目

音源と観測者の両方が動く場合を、例題形式で議論します。

Example2.5—ドップラー効果の導出（時間に注目）

以下の図のように、音源と観測者が時刻 0 のとき距離 l だけ離れている。この時刻から、音源は速さ v 、観測者は速さ u で、図の右向きに等速直線運動する。音波の速さを V とし、 $0 < v < u < V$ とする。音源は時刻 0 から振動数 f の音波を出し続けるものとする。

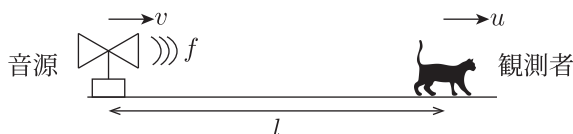


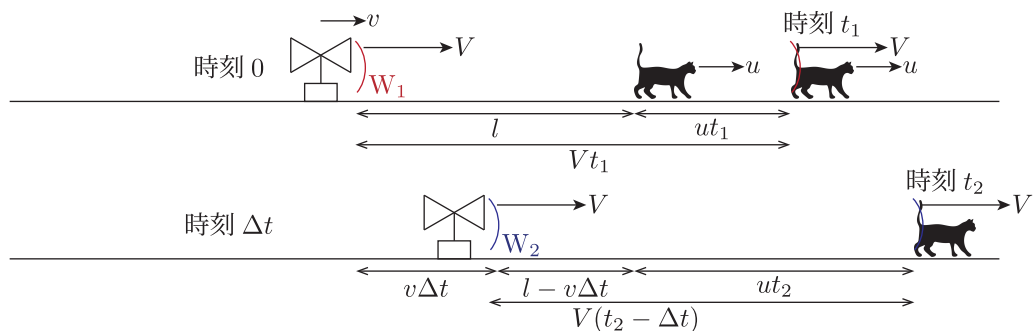
Fig.20 音源と観測者

- (1) 時刻 0 に音源から出た波面が観測者に到達する時刻 t_1 を求めよ。
- (2) 時刻 Δt に音源から出た波面が観測者に到達する時刻 t_2 を求めよ。
- (3) (1), (2) より、時刻 0 から時刻 Δt までに音源が出した一連の音波を、観測者が受け取る時間 $\Delta t'$ を求めよ。
- (4) 観測者が観測する振動数 f' を求めよ。

それぞれの時刻に音源から出た波面が、一定の速さで伝わる様子を丁寧に図示しましょう。

Solution

- (1) 時刻 0 に音源から出た波面を W_1 、時刻 Δt に音源から出た波面を W_2 とする。

Fig.21 波面 W_1 , W_2 が観測者に届く時刻

上図より、波面 W_1 に注目すると、

$$\begin{aligned} Vt_1 &= l + ut_1, \\ t_1 &= \frac{l}{V - u}. \end{aligned} \quad (2.31)$$

(2) 上図より、波面 W_2 に注目すると、

$$\begin{aligned} V(t_2 - \Delta t) &= l - v\Delta t + ut_2, \\ t_2 &= \frac{l + (V - v)\Delta t}{V - u}. \end{aligned} \quad (2.32)$$

(3) 観測者が一連の音波を受け取る時間 $\Delta t'$ は、

$$\Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{V - v}{V - u} \Delta t. \quad (2.33)$$

(4) 音源が出した波の数と、観測者が受け取る波の数は等しいため、

$$\begin{aligned} f\Delta t &= f'\Delta t', \\ f' &= \frac{V - u}{V - v} f. \end{aligned} \quad (2.34)$$

2.2.7 波動式による導出

ドップラー効果の式は、波動式を用いた議論でも導くことができます。ここでは、静止している観測者に音源が一定の速さ v で近づく場合を考えます。 x 軸の正方向を右向きとし、時刻 0 に音源がいる位置を原点 O 、観測者の位置を $x = l$ とします。音波の速さを V とし、 $0 < v < V$ とします。また、音源が送り出す振動の変位を $y(t)$ とし、 $y(t) = A \sin 2\pi f t$ とします。ここでは、伝播に伴う振幅の変化は考えません。



Fig.22 静止する観測者に近づく音源

音源が等速直線運動するこの設定では、観測される振動も一定の振動数をもつ正弦波となります。その振動数を f' としましょう。時刻 0 に音源から出た波面の位相は 0 であり、この波面は時刻 $\frac{l}{V}$ に観測者に到達します。この波面を位相の基準とすると、観測者が観測する変位 $y(l, t)$ は、以下の式で表されます。

$$y(l, t) = A \sin 2\pi f' \left(t - \frac{l}{V} \right). \quad (2.35)$$

ここで、時刻 Δt に音源から出た波面が観測者に届く時刻 t_2 を考えます。ただし、 $v\Delta t < l$ とし、音源が観測者に到達する前に出した音波を考えます。時間に注目した導出で求めたとおり、 t_2 は以下の式で表されます。

$$t_2 = \Delta t + \frac{l - v\Delta t}{V}. \quad (2.36)$$

(2.36) を (2.35) に代入し、時刻 t_2 に観測者が観測する音波の変位を求めます。

$$\begin{aligned} y(l, t_2) &= A \sin 2\pi f' \left(t_2 - \frac{l}{V} \right), \\ &= A \sin 2\pi f' \left(\Delta t + \frac{l - v\Delta t}{V} - \frac{l}{V} \right), \\ &= A \sin 2\pi f' \left(\frac{V - v}{V} \right) \Delta t. \end{aligned} \quad (2.37)$$

音源が時刻 Δt に送り出す振動の変位は、以下の式で表されます。

$$y(\Delta t) = A \sin 2\pi f \Delta t. \quad (2.38)$$

時刻 Δt に音源から出た波面を追うと、その波面は位相を保ったまま、時刻 t_2 に観測者に到達します*6。ここでは、時刻 0 に音源から出た波面を基準として、位相を連続的に数えます。

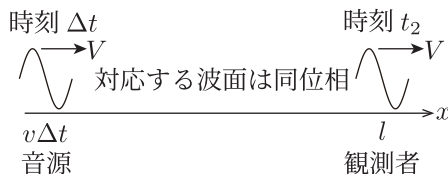


Fig.23 音源からの波形の到達

*6 剛体壁での反射では、音波の変位の位相は π ずれます。ここでは反射は考えていません。

この位相の対応は、任意の Δt について成立します。したがって、(2.37) と (2.38) の位相を比較すると、以下の関係が得られます。

$$\begin{aligned} 2\pi f \Delta t &= 2\pi f' \frac{V-v}{V} \Delta t, \\ f' &= \frac{V}{V-v} f. \end{aligned} \tag{2.39}$$

(2.22) では、同じ一連の音波について、音源が出した波の数と観測者が受け取る波の数が等しいことに注目しました。今回注目したのは、**同じ波面を追えば、音源を出たときの位相と、観測者に届いたときの位相が等しいことです。**

2.3 章末問題

Problem2.1—斜め方向のドップラー効果の導出

以下の図のように、直線上を音源 S が振動数 f_0 の音を出しながら一定の速さ v で運動している。静止している観測者 O から音源 S が運動する直線に下ろした垂線の足を点 Q 、音の速さを $V(>v)$ とする。 S が時刻 $t=0$ に図のように $\angle OPQ = \theta$ となるように点 P を通過し、 $t = \Delta t_0$ に点 P' を通過した。 S が P を通過した瞬間 ($t=0$) に出した音が O に届いた時刻を $t = t_1$ とし、 S が P' を通過した瞬間 ($t = \Delta t_0$) に出した音が O に届いた時刻を $t = t_1 + \Delta t_1$ とする。

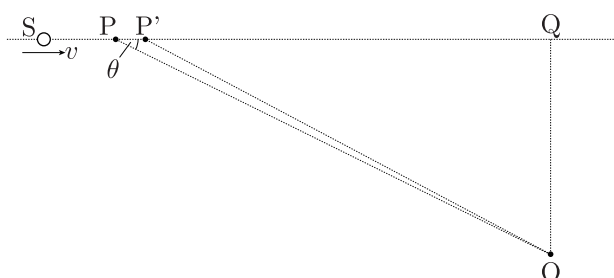


Fig.24 音源と観測者

- (1) O が聞いた振動数 f_1 を、 f_0 、 Δt_0 、 Δt_1 を用いて表せ。
- (2) PO 間の距離を l 、 $P'O$ 間の距離を l' とする。 $l - l'$ を、 V 、 t_1 、 Δt_0 、 Δt_1 の中から必要なものを用いて表せ。
- (3) Δt_0 、 Δt_1 は十分に短い時間であるため、 PO と $P'O$ はほぼ平行とみなせる。このことから、 $l - l'$ を v 、 Δt_0 、 θ を用いて近似的に表せ。
- (4) (1) から (3) より、 f_1 を v 、 V 、 θ 、 f_0 を用いて表せ。
- (5) 点 Q に、 x 軸正方向に進む音を O に向けて反射する小さな静止反射板を置いた。 S は十分前から音を出し続けており、 O には S から直接届く音と、反射板で反射して届く音が同時に届いているものとする。 S が P を通過した瞬間に出した音が O に直接届いた時刻 $t = t_1$ の付近で、 O が 1 秒間に聞くうなりの回数 n を、 v 、 V 、 θ 、 f_0 を用いて表せ。また、 $n - \theta$ グラフの概形を $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ の領域で示せ。ただし、短い時間内では θ の変化を無視でき、反射によって音の振動数は変化しないものとする。

Ref. 関西大学, 静岡大学

Problem2.2—波動式によるドップラー効果の導出

無限に長い管の中での空気の振動について考える．管に沿って右向きを正とする x 軸をとり，原点を O とする．管内の音速を V とし，音波による空気の微小変位を y とする．音波を x 軸正方向に入射したところ，入射波の原点 O における変位 y は，時刻 t の関数として， $y = A \sin 2\pi ft$ であった． A, f はともに正の定数である．

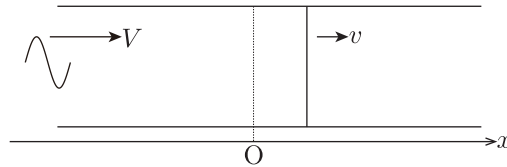


Fig.25 速度を有する反射板

時刻 $t = 0$ に原点 O に壁を設置し， x 軸正方向に一定の速さ v で運動させる．ただし， $v < V$ とする．時刻 t における壁の位置 X は， $X = vt$ である．壁面では空気の変位について固定端反射が起こり，反射に伴う振幅の減衰は無視する．

- (1) 壁より手前の位置 x において観測される反射波の振動数 f' を，ドップラー効果の公式利用により求めよ．
- (2) 位置 x ，時刻 t における入射波の変位 $y_I(x, t)$ を求めよ．
- (3) 時刻 t' に壁で反射された波が，時刻 t に位置 x に到達したとする．ただし， $x \leq vt$ とする． t' を x, t, V, v を用いて表せ．
- (4) 位置 x ，時刻 t における反射波の変位 $y_R(x, t)$ を求めよ．またこの結果から，(1) の結果が再現されることを確認せよ．

Ref. 大阪大学

2.4 章末問題略解

Problem2.1

- (1) 音源が出した波の数と、観測者が受け取る波の数は等しいため、

$$\begin{aligned} f_0 \Delta t_0 &= f_1 \Delta t_1, \\ f_1 &= \frac{\Delta t_0}{\Delta t_1} f_0. \end{aligned} \quad (2.40)$$

- (2) それぞれの音波が伝わる時間に注目すると、

$$\begin{aligned} l &= V t_1, \\ l' &= V(t_1 + \Delta t_1 - \Delta t_0). \end{aligned}$$

したがって、

$$l - l' = V t_1 - V(t_1 + \Delta t_1 - \Delta t_0) = \underline{V(\Delta t_0 - \Delta t_1)}. \quad (2.41)$$

- (3) 音源の移動距離は
- $v\Delta t_0$
- . PO と P'O がほぼ平行であることから、移動距離の PO 方向の成分に注目すると、

$$l - l' \simeq \underline{v\Delta t_0 \cos \theta}. \quad (2.42)$$

- (4) (2), (3) より、

$$\begin{aligned} V(\Delta t_0 - \Delta t_1) &\simeq v\Delta t_0 \cos \theta, \\ \frac{\Delta t_1}{\Delta t_0} &\simeq \frac{V - v \cos \theta}{V}. \end{aligned}$$

十分に短い時間の極限で、(1) より、

$$f_1 = \frac{V}{V - v \cos \theta} f_0. \quad (2.43)$$

- (5) 時刻
- t_1
- に O へ届く反射音は、音源が P を通過する前に出した音である。この音を出したとき、音源は Q に向かって速さ
- v
- で進んでいる。反射板を観測者とみなすと、反射板が受け取る音の振動数
- f_2
- は、

$$f_2 = \frac{V}{V - v} f_0. \quad (2.44)$$

反射板と O はともに静止しているので、O が聞く反射音の振動数も f_2 である。図の設定では $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ であり、 $f_2 > f_1$ なので、

$$\begin{aligned} n &= |f_2 - f_1|, \\ &= \left(\frac{V}{V - v} - \frac{V}{V - v \cos \theta} \right) f_0, \\ &= \frac{Vv(1 - \cos \theta)}{(V - v)(V - v \cos \theta)} f_0. \end{aligned} \quad (2.45)$$

θ が大きくなると $\cos \theta$ は小さくなり、直接音の振動数 f_1 は低くなる。反射音の振動数 f_2 は一定であるため、 n は単調に増加する。また、

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow 0} n &= 0, \\ \lim_{\theta \rightarrow \pi/2} n &= \frac{v}{V-v} f_0. \end{aligned} \quad (2.46)$$

グラフは原点付近で下に凸、 $\theta = \frac{\pi}{2}$ の付近で上に凸となる。概形を以下に示す。両端の白丸は極限値を表す。

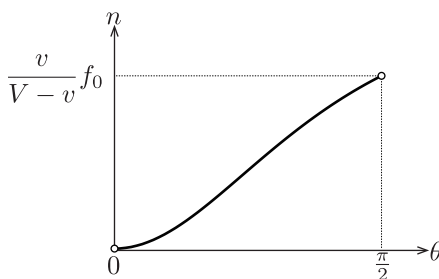


Fig.26 $n - \theta$ グラフ

Problem2.2

(1) 壁が受け取る音の振動数を f_W とする。 x 軸正方向を速度の正方向とし、壁を観測者とみなすと、ドップラー効果の式より、

$$f_W = \frac{V-v}{V} f. \quad (2.47)$$

次に、壁を反射波の音源とみなし、 x 軸負方向を速度の正方向とする。壁の速度は $-v$ 、位置 x にいる観測者の速度は 0 であるため、

$$f' = \frac{V}{V-(-v)} f_W = \frac{V}{V+v} \frac{V-v}{V} f = \frac{V-v}{V+v} f. \quad (2.48)$$

(2) 入射波は x 軸正方向に速さ V で進むため、

$$y_I(x, t) = A \sin 2\pi f \left(t - \frac{x}{V} \right). \quad (2.49)$$

(3) 時刻 t' における壁の位置は $x = vt'$ である。反射波は、時間 $t - t'$ の間に距離 $vt' - x$ を進むため、

$$\begin{aligned} V(t - t') &= vt' - x, \\ t' &= \frac{Vt + x}{V+v}. \end{aligned} \quad (2.50)$$

(4) 壁は時刻 0 に原点 O で反射を始めるため、 $x < -Vt$ では反射波はまだ到達せず、 $y_R(x, t) = 0$ である。以下では、反射波が到達している範囲 $-Vt \leq x \leq vt$ を考える。

固定端反射では変位の符号が反転する．時刻 t' に壁で反射した波が，時刻 t に位置 x に到達するため，(2)，(3) より，

$$\begin{aligned}
 y_R(x, t) &= -y_I(vt', t'), \\
 &= -A \sin 2\pi f \left(t' - \frac{vt'}{V} \right), \\
 &= -A \sin 2\pi f \frac{V-v}{V} \frac{Vt + x}{V+v}, \\
 &= -A \sin 2\pi f \frac{V-v}{V+v} \left(t + \frac{x}{V} \right). \tag{2.51}
 \end{aligned}$$

位置 x を固定し，位相の t の係数から振動数を読み取ると，(1) と同じ結果が得られる．

$$\begin{aligned}
 2\pi f' &= 2\pi f \frac{V-v}{V+v}, \\
 f' &= \frac{V-v}{V+v} f. \tag{2.52}
 \end{aligned}$$
